NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 22 | MATEMATIKA REGULER | KELAS X

Representasi dan Interpretasi Data

Ringkasan belajar untuk memahami konsep, menelusuri langkah penyelesaian, dan berlatih secara mandiri.

Fokus belajar

Bab buku siswa halaman 177–238. Cakupan utama: Representasi Data, Statistik Deskriptif, Representasi Data Lanjutan.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Jalur	Matematika Reguler
Pemetaan CP 2025	Fase E
Sumber isi	Buku Siswa Matematika Kelas X edisi revisi 2023
Peran dokumen	Materi belajar ringkas yang disusun dan dijelaskan ulang oleh NLA

Cara menggunakan Mini Book

Baca peta konsep terlebih dahulu, pahami alasan di setiap langkah contoh, lalu kerjakan latihan tanpa melihat kunci. Cocokkan jawaban dan tandai bagian yang masih perlu dipelajari kembali.

NLA • Learn the Concept. Understand the Process. Master the Mathematics.

02 / PETA KONSEP DAN TUJUAN BELAJAR

Peta konsep dan tujuan belajar

Kenali apa yang dipelajari dan bagaimana materi ini berhubungan dengan capaian pembelajaran.

Alur bab buku siswa

URUTAN	SUBBAB
1.	Representasi Data
2.	Statistik Deskriptif
3.	Representasi Data Lanjutan

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat:

- Mengenali jenis data dan memilih representasi yang sesuai.
- Menghitung mean, median, modus, kuartil, jangkauan, dan IQR.
- Membaca histogram, dot plot, box plot, dan diagram pencar.
- Membandingkan distribusi dua kumpulan data dan menilai klaim statistik secara kritis.

Membedakan buku dan CP

Buku Siswa edisi revisi 2023 menyatakan bahwa penyusunannya mengacu pada CP Fase E yang berlaku saat itu. Peta fase pada Mini Book ini menggunakan CP BSKAP No. 046/H/KR/2025. Karena itu, ada materi yang tetap muncul dalam bab buku kelas X, tetapi pada pemetaan CP terbaru ditempatkan di fase lain. Kedua rujukan ini dibedakan secara sengaja.

Posisi dalam CP terbaru

CP Fase E berfokus pada kuartil dan jangkauan interkuartil, box plot untuk membandingkan data, pemilihan histogram/dot plot/box plot, diagram pencar untuk hubungan dua variabel numerik, serta evaluasi laporan statistik. Mini Book juga memuat dasar statistik deskriptif dan frekuensi relatif yang dibahas dalam bab buku.

Prasyarat

Operasi hitung, pecahan/persentase, pengurutan bilangan, dan koordinat Kartesius.

Pertanyaan pemantik

Apa informasi yang diketahui, konsep apa yang menghubungkannya, dan bagaimana kamu dapat memeriksa bahwa jawabanmu masuk akal?

03 / FONDASI KONSEP

Fondasi konsep

Pahami makna dan istilah sebelum memilih rumus.

1. Jenis dan frekuensi data

Data kategorik berupa kelompok/label; data numerik berupa nilai bilangan. Tabel frekuensi mencatat banyak kemunculan. Frekuensi relatif = frekuensi kategori/total data; persentase = frekuensi relatif × 100%.

2. Ukuran pemusatan

Mean = jumlah seluruh data dibagi banyak data. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Modus adalah nilai/kategori yang paling sering muncul. Ketiganya menjawab pertanyaan yang berbeda.

3. Ukuran penyebaran

Jangkauan = nilai maksimum − minimum. Kuartil Q_1, Q_2, Q_3 membagi data terurut menjadi empat bagian. Jangkauan interkuartil (IQR) = $Q_3 - Q_1$.

Periksa pemahaman

Coba jelaskan kembali tiga konsep di atas dengan bahasamu sendiri. Apakah kamu dapat memberi contoh sederhana untuk masing-masing konsep?

04 / REPRESENTASI DAN PENERAPAN

Representasi dan penerapan

Hubungkan konsep dengan gambar, tabel, grafik, atau konteks sehari-hari.

4. Persentil

Persentil ke-k membagi data sehingga sekitar k% pengamatan berada pada atau di bawah nilai tersebut. Cara menentukan letaknya dapat mengikuti konvensi yang digunakan dalam buku atau soal; tuliskan metode yang dipakai.

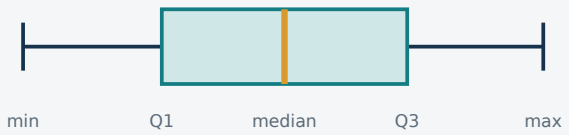
5. Dot plot dan histogram

Dot plot menampilkan setiap pengamatan sebagai titik sehingga cocok untuk data relatif sedikit. Histogram menyajikan data numerik dalam interval; batang saling berdempetan. Jika lebar interval tidak sama, luas batang perlu diperhatikan saat membandingkan frekuensi.

6. Box plot dan diagram pencar

Box plot merangkum minimum, Q_1, median, Q_3, dan maksimum. Diagram pencar menampilkan pasangan data numerik; pola dapat menunjukkan asosiasi positif, negatif, atau lemah/tidak jelas, tetapi asosiasi tidak otomatis membuktikan sebab-akibat.

Box plot merangkum lima angka



Cara menggunakan representasi di atas

- **Membandingkan kelompok:** Lihat pusat dan penyebaran secara bersamaan; mean saja tidak cukup.
- **Memilih diagram:** Gunakan dot plot untuk data kecil, histogram untuk distribusi numerik berkelompok, box plot untuk membandingkan sebaran, dan scatterplot untuk dua variabel numerik.
- **Mengevaluasi klaim:** Periksa ukuran sampel, cara pemilihan sampel, skala sumbu, sumber data, serta informasi yang tidak ditampilkan.

05 / RINGKASAN RUMUS DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

Ringkasan rumus dan hal yang perlu diwaspadai

Pilih rumus berdasarkan kondisi soal, bukan hanya karena bentuknya terlihat mirip.

Mean	$\bar{x} = \Sigma x / n$
Frekuensi relatif	f / n
Persentase	$(f / n) \times 100\%$
Jangkauan	maksimum − minimum
IQR	$Q_3 - Q_1$
Lima angka box plot	minimum, Q_1, median, Q_3, maksimum

Kesalahan yang sering terjadi

- Urutkan data sebelum menentukan median atau kuartil.
- Nyatakan metode kuartil/persentil yang dipakai karena konvensi dapat berbeda.
- Histogram berbeda dari diagram batang kategori; batang histogram berdempetan.
- Mean dapat terpengaruh pencilan; median sering lebih tahan terhadap pencilan.
- Korelasi/asosiasi tidak otomatis berarti hubungan sebab-akibat.
- Grafik dengan skala terpotong atau sampel bias dapat memberi kesan menyesatkan.

Cek jawaban sebelum selesai

Periksa kembali tanda, syarat penggunaan rumus, satuan, serta apakah hasil akhir benar-benar menjawab pertanyaan.

06 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 1

Contoh dan pembahasan 1

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Data terurut: 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tentukan mean, median, modus, dan kuartil dengan metode median dari separuh data.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. Jumlah data = 62 dan n = 9, sehingga mean = 62/9 ≈ 6,89.

Langkah 2. Median adalah nilai ke-5, yaitu 7. Modus adalah 5 dan 8 karena keduanya muncul dua kali.

Langkah 3. Bagian bawah 4, 5, 5, 6 memiliki median $Q_1 = (5 + 5)/2 = 5$. Bagian atas 8, 8, 9, 10 memiliki $Q_3 = (8 + 9)/2 = 8{,}5$.

Langkah 4. IQR = 8,5 − 5 = 3,5.

Jawaban dan interpretasi

Mean ≈ 6,89; median 7; modus 5 dan 8; $Q_1 = 5$; $Q_3 = 8{,}5$; IQR = 3,5.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

07 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 2

Contoh dan pembahasan 2

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Dari 40 siswa, 14 memilih berjalan kaki ke sekolah. Tentukan frekuensi relatif dan persentasenya. Jelaskan satu hal yang perlu diperiksa sebelum membuat klaim umum.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. Frekuensi relatif = 14/40 = 0,35.

Langkah 2. Persentase = 0,35 × 100% = 35%.

Langkah 3. Sebelum menggeneralisasi, periksa apakah 40 siswa tersebut mewakili populasi yang ingin dibahas dan bagaimana sampel dipilih.

Jawaban dan interpretasi

Frekuensi relatif 0,35 atau 35%. Klaim umum memerlukan sampel yang sesuai dan representatif.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

08 / LATIHAN MANDIRI DAN RUJUKAN

Latihan mandiri dan rujukan

Gunakan latihan ini untuk memeriksa pemahaman. Kunci ringkas berada di bagian bawah halaman.

NO.	SOAL
1	Tentukan mean dari 3, 4, 5, 8.
2	Tentukan median dan modus dari 2, 2, 3, 6, 7.
3	Jika $Q_1 = 12$ dan $Q_3 = 20$, tentukan IQR.
4	Dari 50 data, suatu kategori memiliki frekuensi 15. Berapa persentasenya?
5	Mengapa diagram pencar tidak cukup untuk menyimpulkan sebab-akibat?

Kunci ringkas

NO.	JAWABAN
1	5
2	Median 3; modus 2
3	8
4	30%
5	Karena pola hubungan dapat dipengaruhi variabel lain dan tidak membuktikan bahwa satu variabel menyebabkan yang lain.

Refleksi singkat

Bagian mana yang sudah kamu kuasai? Bagian mana yang perlu diulang? Tuliskan satu pertanyaan yang ingin kamu diskusikan pada sesi belajar berikutnya.

Sumber utama

Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023, Bab 6, hlm. 177–238 (A hlm. 180; B hlm. 193; C hlm. 205). CP Fase E: kuartil/IQR, box plot, histogram, dot plot, scatterplot, dan evaluasi laporan statistik.

Capaian Pembelajaran: Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pemetaan fase di Mini Book ini merupakan penjelasan NLA atas CP, bukan penetapan urutan kelas/semester sekolah.

Dokumen ini disusun dan dijelaskan ulang oleh Nexus Learning Academy. Mini Book bukan buku resmi pemerintah dan tidak menggantikan Buku Siswa, Buku Panduan Guru, ATP, atau ketentuan sekolah. Contoh dan latihan disusun ulang untuk pembelajaran.